

计算机网络 Ch6 一应用层考点复习

2026 年 6 月

目录

1 应用层概述	2
2 DNS 域名系统	2
2.1 DNS 功能	2
2.2 域名层次结构	2
2.3 DNS 解析过程	2
3 【重点考点】访问 WWW 工作流程	2
4 HTTP 超文本传输协议	3
4.1 HTTP 请求方法	3
4.2 HTTP 状态码	3
4.3 HTTP/1.1 vs HTTP/2	3
5 【重点考点】SMTP 邮件协议	4
5.1 SMTP 邮件发送步骤	4
5.2 SMTP 协议特点	5
5.3 邮件相关协议总结	5
6 FTP 文件传输协议	5
7 本章核心考点总结	5

1 应用层概述

应用层是网络体系结构中的最高层，通过应用层协议为应用程序提供网络服务。主要协议包括：DNS、HTTP、SMTP、FTP 等。

2 DNS 域名系统

2.1 DNS 功能

将域名（如 www.example.com）解析为 IP 地址。使用 UDP 端口 53。

2.2 域名层次结构

根域名服务器 → 顶级域名服务器（.com, .org, .cn 等）→ 权威域名服务器（example.com）→ 本地域名服务器。

2.3 DNS 解析过程

1. 浏览器检查本地 DNS 缓存
2. 向本地 DNS 服务器发起递归查询
3. 本地 DNS 服务器向根域名服务器发起迭代查询
4. 根服务器返回.com 顶级域名服务器地址
5. 向.com 顶级域名服务器查询，返回 example.com 权威服务器地址
6. 向权威 DNS 服务器查询，返回目标 IP 地址
7. 本地 DNS 服务器缓存结果并返回给客户端

3 【重点考点】访问 WWW 工作流程

在浏览器输入 URL 到页面显示的完整步骤：

1. **DNS 解析**：浏览器向 DNS 服务器查询域名对应的 IP 地址
2. **TCP 连接建立**：浏览器与 Web 服务器建立 TCP 连接（三次握手），默认端口 80(HTTP)/443(HTTPS)
3. **TLS 握手 (HTTPS)**：如果是 HTTPS，还需进行 TLS/SSL 握手协商加密参数
4. **发送 HTTP 请求**：浏览器发送 HTTP Request 报文（包含方法 GET/POST、URL 路径、Headers 等）
5. **服务器处理请求**：Web 服务器解析请求，生成响应内容（静态文件或动态生成）
6. **服务器返回 HTTP 响应**：发送 HTTP Response 报文（状态码 200/404/500 等 + 响应体 HTML/CSS/JS 等）

7. 浏览器解析渲染:

- 解析 HTML 构建 DOM 树
- 解析 CSS 构建 CSSOM 树
- 合并为渲染树 (Render Tree)
- 布局 (Layout): 计算各元素位置大小
- 绘制 (Paint): 将像素绘制到屏幕

8. **并行资源加载:** HTML 解析过程中发现外部资源 (CSS/JS/图片等) 时, 可能并行发起额外的 HTTP 请求 (现代浏览器支持多路复用)

9. **TCP 连接释放:** 数据传输完成后, 通过四次挥手释放 TCP 连接

涉及的关键协议: DNS(UDP 53)、TCP、HTTP/HTTPS、TLS (可选)、IP。

4 HTTP 超文本传输协议

4.1 HTTP 请求方法

- GET: 获取资源 (幂等)
- POST: 提交数据 (非幂等)
- PUT: 更新资源
- DELETE: 删除资源
- HEAD: 只获取响应头

4.2 HTTP 状态码

- 1xx: 信息提示
- 2xx: 成功 (200 OK)
- 3xx: 重定向 (301 永久/302 临时)
- 4xx: 客户端错误 (404 Not Found)
- 5xx: 服务器错误 (500 Internal Server Error)

4.3 HTTP/1.1 vs HTTP/2

HTTP/1.1: 文本协议, 不支持多路复用 (队头阻塞), keep-alive 持久连接。HTTP/2: 二进制帧协议, 支持多路复用、头部压缩、服务器推送。

5 【重点考点】SMTP 邮件协议

5.1 SMTP 邮件发送步骤

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 是发送电子邮件的协议, 使用 TCP 端口 25 (或 587/465 用于加密)。

邮件发送完整流程:

1. **编写邮件:** 用户在邮件客户端 (MUA, Mail User Agent) 编写邮件, 填写收件人、主题、正文和附件
2. **提交邮件:** MUA 通过 SMTP 将邮件提交到发送方邮件服务器 (MSA, Mail Submission Agent), 通常使用端口 587
3. **SMTP 握手:**
 - 客户端连接 SMTP 服务器, 服务器返回 220 Ready
 - 客户端发送 HELO/EHLO 标识自己
 - 服务器返回 250 OK
4. **发送邮件信封:**
 - MAIL FROM: sender@example.com ——指定发件人地址
 - RCPT TO: recipient@example.com ——指定收件人地址
 - 服务器对每条命令返回 250 OK
5. **传输邮件内容:**
 - DATA 命令开始传输邮件正文
 - 邮件头 (From, To, Subject, Date, MIME-Version 等)
 - 空行分隔头部和正文
 - 邮件正文 (文本或 MIME 编码的多媒体内容)
 - 以 CRLF.CRLF (单独一行的句点) 结束
6. **邮件中继传输:** 发送方 SMTP 服务器通过 DNS MX 记录查找接收方邮件服务器, 将邮件通过 SMTP 逐跳中继到目的地
7. **邮件投递:** 接收方 SMTP 服务器接收邮件并存入收件人邮箱
8. **收件人收取:** 收件人通过 POP3 (端口 110) 或 IMAP (端口 143) 从邮件服务器下载/查看邮件

5.2 SMTP 协议特点

- 使用 TCP 提供可靠传输
- 纯文本命令/响应模式（可 telnet 测试）
- 只能发送 ASCII 文本（MIME 扩展支持多媒体附件）
- 推协议（Push）：主动推送邮件到下一站

5.3 邮件相关协议总结

- **SMTP**：发送邮件和邮件中继（Push 协议）
- **POP3**：从服务器下载邮件到本地（Pull 协议，通常下载后删除服务器端）
- **IMAP**：在服务器端管理邮件（Pull 协议，保留在服务器支持多设备同步）

6 FTP 文件传输协议

FTP 使用两条 TCP 连接：控制连接（端口 21，传输命令）和数据连接（端口 20，传输数据）。支持主动模式和被动模式（PASV）。

7 本章核心考点总结

1. 访问 **WWW** 工作流程：URL 输入到页面显示的完整 9 步——必考
2. **SMTP** 邮件发送步骤：MUA→MSA→SMTP 握手 → 信封 → DATA → 中继 → 投递 → POP3/IMAP 收取——必考
3. DNS 域名解析过程（迭代查询 vs 递归查询）
4. HTTP 请求方法（GET/POST）、状态码（2xx/3xx/4xx/5xx）
5. SMTP（端口 25/587，Push）vs POP3（端口 110，Pull）vs IMAP（端口 143，Pull）
6. FTP 双连接架构（控制 21+ 数据 20）